MODÜL 04

Diensefalon ve Limbik Sistem

Haritalar 041–054

+150 Görsel Nöroanatomi Haritası

HARİTA 041

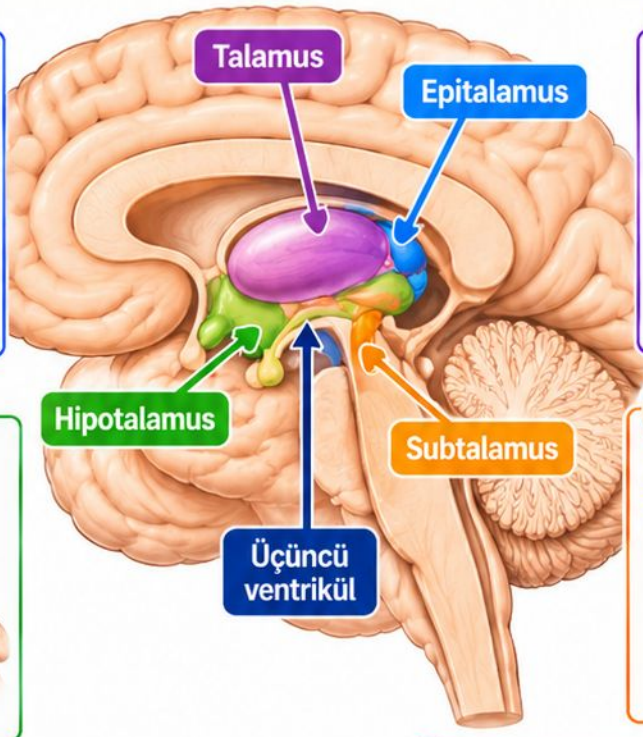
DİENSEFALONUN GENEL ORGANİZASYONU

Diensefalon; talamus, hipotalamus, epitalamus ve subtalamustan oluşur ve üçüncü ventrikül çevresinde yer alır.

1 TALAMUS

Diensefalonun en büyük bölümüdür. Duyusal bilgiler (istisnalarla) için bir istasyon görevi görür.





2 EPİTALAMUS

Pineal bez ve habenüler çekirdekleri içerir. Sirkadiyen ritmin düzenlenmesine katkıda bulunur.



3 HİPOTALAMUS

Otonom sinir sistemi, endokrin sistem ve davranışsal yanıtları koordine eder.



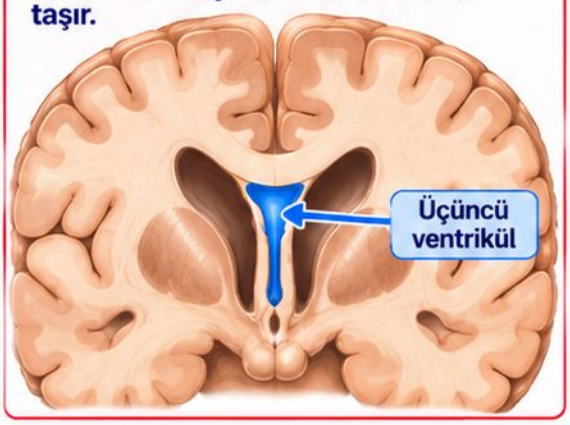
4 SUBTALAMUS

Motor kontrolde rol oynar. Subtalamik çekirdek burada yer alır.



5 ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜL

Diensefalonun merkezinde yer alan ventriküldür. Talamusların arasında bulunur ve beyin omurilik sıvısını taşır.



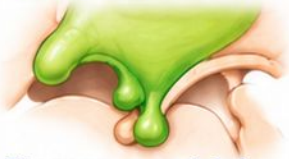
KARIŞTIRMAYIN

Talamus



Duyusal bilgilerin istasyonudur.

Hipotalamus



Otonom ve endokrin merkezidir.

AKTİF TEKRAR

Soru: Diensefalonun merkezinde hangi ventrikül yer alır?

Cevap: Üçüncü ventrikül.

ANA FİKİR: Diensefalon, üçüncü ventrikül çevresinde organize olur.

HARİTA 042

TALAMUS VE ÇEKİRDEKLERİ

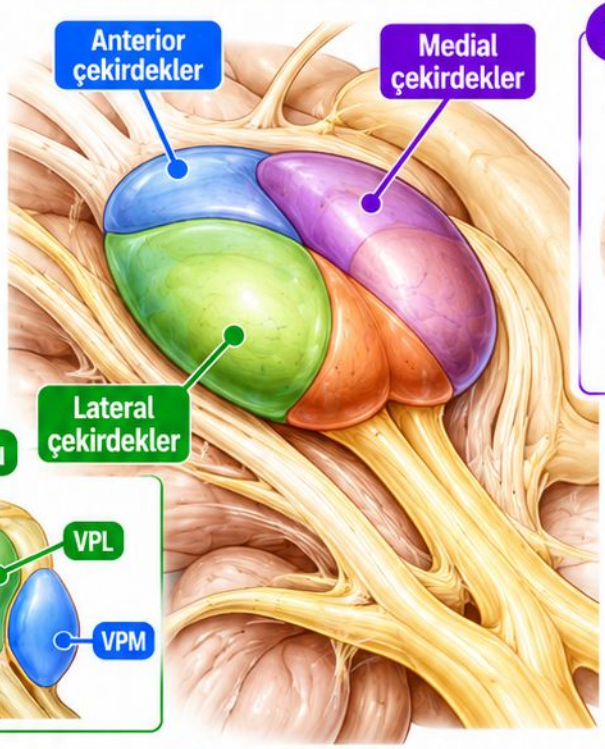
Talamus, duyusal ve motor bilgileri kortekse ileten başlıca ara istasyondur.

1 Ön Çekirdek Grubu

Koku ve limbik sistemle ilişkili bağlantılar kurar.



Anterior çekirdekler, cingulat girusla bağlantılıdır.



2 Medial Çekirdek Grubu

Limbik sistemle bağlantılıdır, duygusal işlevlerde rol oynar.

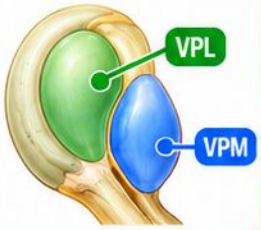


Medial çekirdekler, hipotalamusla komşudur.

3 Lateral Çekirdek Grubu

Duyusal bilgileri kortekse iletir.

- **VPL:** Vücut duyuları (fasikülüs gracilis ve cuneatus)
- **VPM:** Yüz duyuları



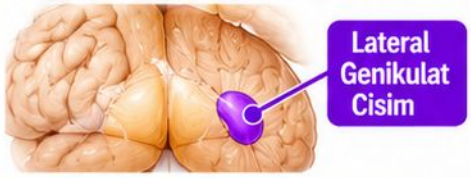
4 Genikulat Cisimler

İşitme ve görme bilgilerini ilgili kortekse iletir.



5 Lateral Genikulat Cisim

Görme yollarından gelen bilgileri oksipital kortekse iletir.



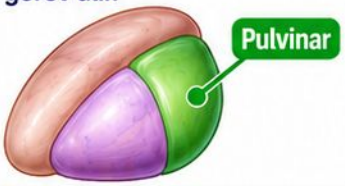
6 Medial Genikulat Cisim

İşitsel yolların durağıdır; işitme korteksine bağlantı kurar.



7 Pulvinar

Görsel dikkat ve bilişsel işlevlerde görev alır.



8 KARIŞTIRMAYIN



VPL ve VPM: Duyusal iletim



Pulvinar: Görsel dikkat

AKTİF TEKRAR

Talamusun en önemli işlevi nedir?

Cevap: Duyusal, motor ve bilişsel bilgileri kortekse iletmek.

ANA FİKİR: Talamus, beynin bilgi merkezi bağlantı noktasıdır.

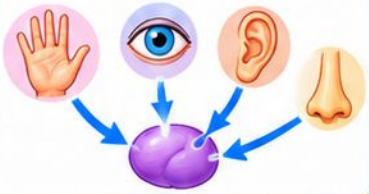
HARİTA 043

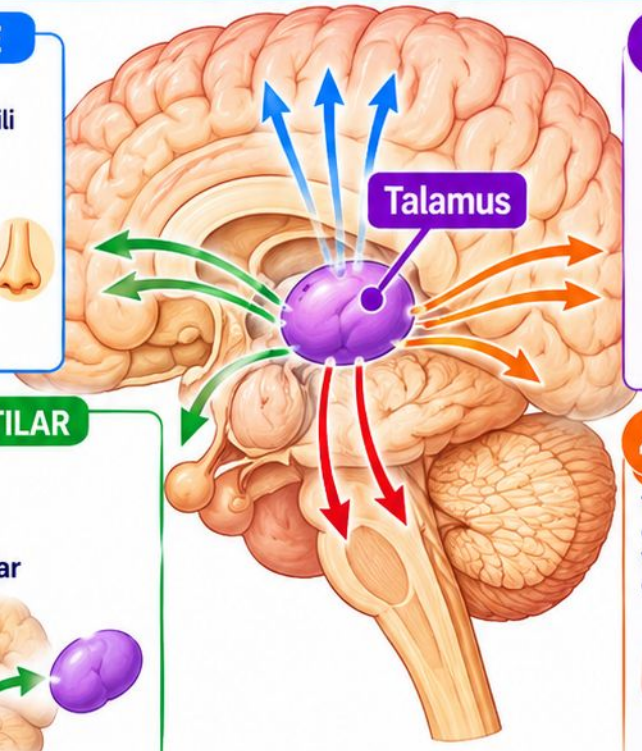
TALAMİK BAĞLANTILAR

Talamus, duyusal, motor ve limbik sistemler arasında bir köprü görevi görür.

1 DUYUSAL RÖLE

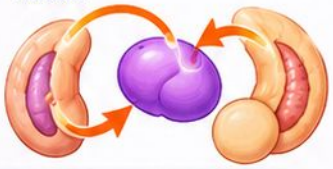
Talamus, duyusal bilgileri (başta somatik duyular) ilgili kortekslere iletir.





2 MOTOR DÖNGÜLER

Talamus, motor kortekse ve bazal ganglionlarla bağlantıları sayesinde hareketlerin düzenlenmesine katılır.



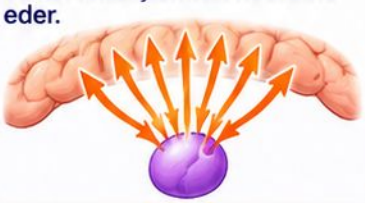
3 LİMBİK BAĞLANTILAR

Talamus, duygusal ve öğrenme süreçlerinde önemli rol oynar; limbik sistemle güçlü bağlantılar kurar.



4 TALAMOKORTİK PROJEKSİYONLAR

Talamus, serebral kortekse çok sayıda projeksiyon gönderir ve kortikal işlemleri koordine eder.



5 UYANIKLIK

Talamus, retiküler aktivasyon sistemi aracılığıyla kortikal uyanıklığı sürdürür.



6 SPESİFİK BAĞLANTILAR

Talamusun farklı çekirdekleri; görme, işitme, somatosensoriyel ve motor kortekse özel bağlantılar kurar.



! KARIŞTIRMAYIN

✓ **Talamus:** Duyusal ve motor iletim merkezi.



✗ **Hipotalamus:** Otonom sinir sistemi ve endokrin kontrol.



7 AKTİF TEKRAR

Talamusun başlıca işlevi nedir?

Cevap: Duyusal ve motor bilgileri ilgili kortekslere iletmek.

ANA FİKİR: Talamus, beyin için bir dağıtım merkezidir.

HARİTA 044

HİPOTALAMUS VE ÇEKİRDEKLERİ

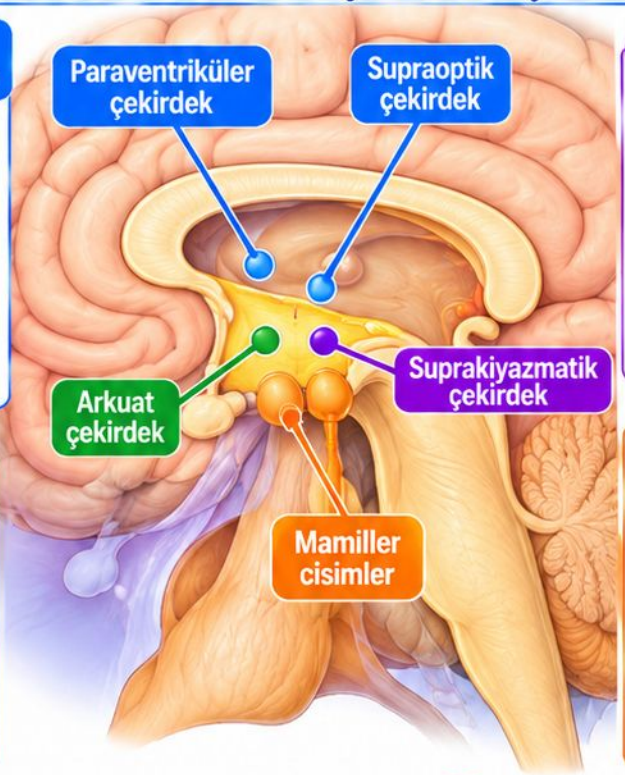
Hipotalamus, vücudun iç dengesini (homeostaz) sağlayan bir merkezdir ve önemli çekirdekler içerir.

1 Supraoptik ve Paraventriküler Çekirdekler

ADH ve oksitosin üreten nöronları içerir.



Bu hormonlar su dengesi ve doğum eyleminde rol oynar.



2 Arkuat Çekirdek

Enerji dengesi ve açlık-tokluk regülasyonunda görev alır.



Leptin ve ghrelin gibi hormonlara yanıt verir.

3 Suprakiazmatik Çekirdek

Sirkadiyen ritmi düzenler.



Işık girdisiner duyarlıdır, uyku-uyanıklık döngüsünü ayarlar.

4 Mamiller Cisimler

Uzun süreli hafıza ile ilişkilidir.



Papez devresinin önemli bir parçasıdır.

5 Hipotalamusun Homeostazdaki Rolü

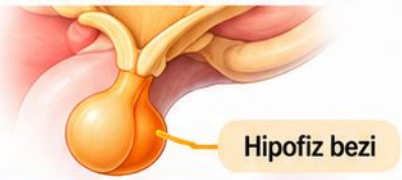
Vücut sıcaklığı, açlık-tokluk, susuzluk, kan basıncı ve hormon dengesini düzenler.



Sıcaklık | Açlık-Tokluk | Susuzluk | Kan Basıncı | Hormonlar

6 Hipotalamusun Diğer Önemli Yapıları

Hipofiz bezini kontrol eder, otonom sinir sistemiyle bağlantı kurar.



7 Karıştırmayın

✔ Supraoptik ve Paraventriküler Çekirdekler



ADH ve oksitosin üretir.

✖ Arkuat Çekirdek



Enerji dengesini düzenler.

8 Aktif Tekrar

Aşağıdakilerden hangisi sirkadiyen ritmi düzenler?

A) Arkuat çekirdek
B) Suprakiazmatik çekirdek
C) Mamiller cisimler

Cevap: B) Suprakiazmatik çekirdek

ANA FİKİR: Hipotalamus, homeostazın merkezidir.

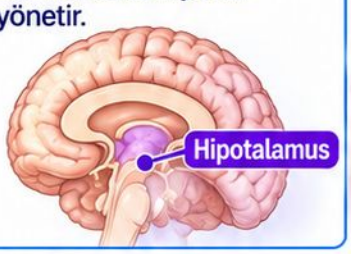
HARİTA 045

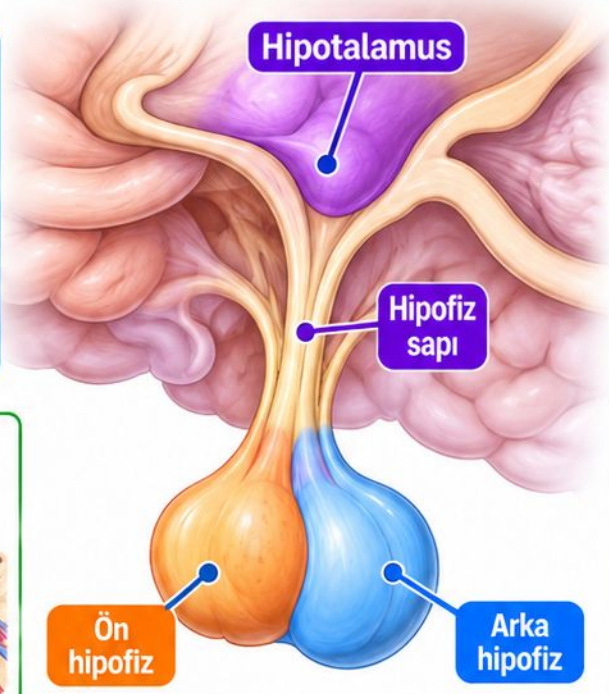
HİPOTALAMUS–HİPOFİZ EKSENİ

Hipotalamus, hipofiz aracılığıyla vücudun hormonal dengesini sağlar.

1 HİPOTALAMUS

Salgılatıcı ve salgılayıcı hormonlarla hipofizi yönetir.





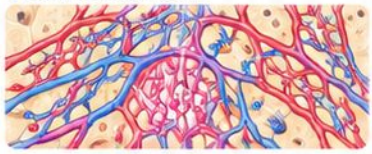
2 HİPOFİZ SAPI

Hipotalamusu hipofize bağlar.



3 ÖN HİPOFİZ

Hipotalamik portal sistem ile uyarıcı ve baskılayıcı hormonları alır.



Portal sistem

4 ARKA HİPOFİZ

ADH ve oksitosin salgılar, doğrudan kana verir.



ADH ve oksitosin

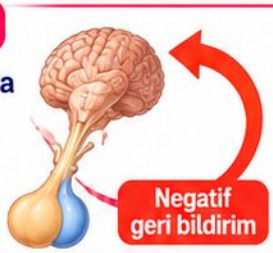
5 BAŞLICA SALGILATICI HORMONLAR

- TRH → TSH
- CRH → ACTH
- GnRH → LH, FSH
- GHRH → Büyüme hormonu
- Dopamin → Prolaktin inhibisyonu



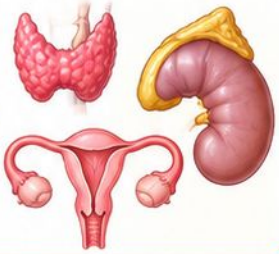
6 GERİ BİLDİRİM

Hormon düzeyleri arttığında hipotalamus ve hipofizi baskılar.



7 HİPOFİZİN SALGILADIĞI HORMONLARIN ETKİLERİ

- TSH → Tiroid bezini uyarır.
- ACTH → Adrenal korteksi uyarır.
- LH/FSH → Üreme fonksiyonlarını düzenler.
- GH → Büyüme ve metabolizmayı etkiler.
- Prolaktin → Süt yapımını sağlar.



8 AKTİF TEKRAR

Soru: Arka hipofizden hangi hormonlar salınır?

Cevap: ADH ve oksitosin.

ANA FİKİR: Hipotalamus, hipofiz aracılığıyla hormonal dengeyi sağlar.

HARİTA 046

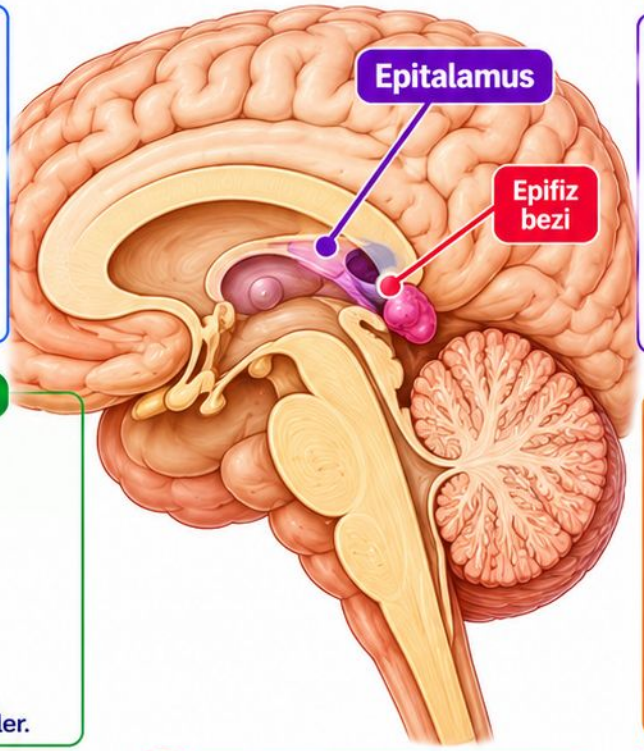
EPİTALAMUS VE EPİFİZ BEZİ

Epitalamusun küçük ama önemli yapısı olan epifiz bezi, sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde kilit rol oynar.

1 EPİFİZ BEZİ

Üçüncü ventrikülün tavanında yer alan küçük bir endokrin bezdir.





2 MELATONİN

Epifiz bezi, karanlıkta melatonin hormonu salgılar.



Melatonin, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenler.

3 SİRKADİYEN RİTİM

Melatonin, vücudun 24 saatlik biyolojik saatini senkronize eder.



Bu ritim; uyku, hormon salgısı ve vücut ısısını etkiler.

4 HABENULA

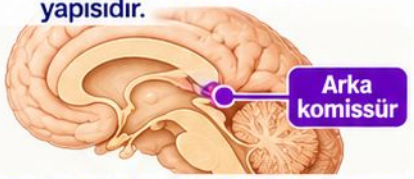
Epitalamusun habenula bölgeleri, ödül ve ceza sistemleriyle bağlantılıdır.



Dopamin dengesinde rol oynar.

5 ARKA KOMİSSÜR

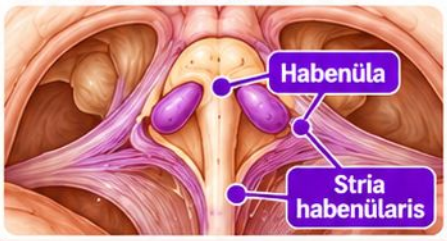
Epitalamusu, orta beyinle bağlayan önemli bir sinir yapısıdır.



Epifiz bezinin sinirsel bağlantılarını sağlamada görev alır.

6 EPİTALAMUSUN DİĞER YAPILARI

Epitalamusta ayrıca habenüla ve stria habenülaris bulunur.



KARIŞTIRMAYIN

Epifiz Bezi	Hipofiz Bezi
	
Melatonin salgılar.	Birçok hormon salgılar.

7 AKTİF TEKRAR

Epifiz bezinin temel görevi nedir?

Cevap: Melatonin salgılayarak sirkadiyen ritmi düzenlemektir.

8 HIZLI BİLGİ

Epifiz bezi hormon salınımının yanı sıra, ışığa duyarlı bir kemoreseptör olarak da çalışır.



ANA FİKİR: Epifiz bezi, biyolojik saatin merkezidir.

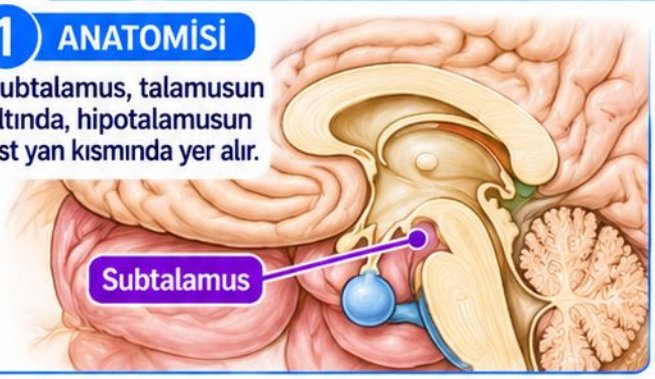
HARİTA 047

SUBTALAMUS

Subtalamus, bazal ganglionların önemli bir bileşenidir ve hareketin düzenlenmesinde kritik rol oynar.

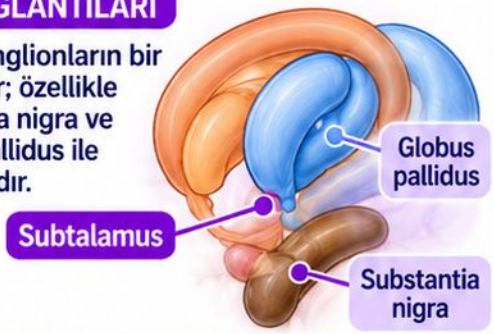
1 ANATOMİSİ

Subtalamus, talamusun altında, hipotalamusun üst yan kısmında yer alır.



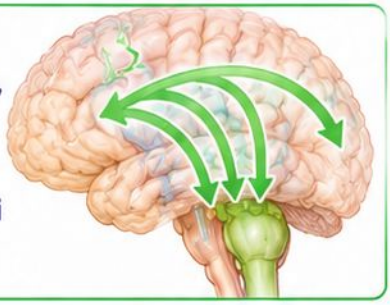
2 BAĞLANTILARI

Bazal ganglionların bir parçasıdır; özellikle substantia nigra ve globus pallidus ile bağlantılıdır.



3 GÖREVİ

Hareketin başlatılması, devam ettirilmesi ve durdurulmasında rol oynar; beyin sapına giden çıktılarla hareketi düzenler.



4 HEMİBALLİZM

Subtalamik çekirdeğin lezyonu, karşı tarafta ani, büyük ve kontrolsüz hareketlerle seyreden hemiballismus'a yol açar.



5 SUBTALAMİK ÇEKİRDEK

Subtalamik çekirdek, bazal ganglionların bileşenlerinden biridir ve özellikle hareketin inhibisyonunda önemlidir.



6 KLİNİK ÖNEMİ

Subtalamik lezyonlar hemiballismus'un en sık nedenidir.

Hareketlerde kontrol kaybına yol açar.



7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Subtalamus**



Hareket düzenler, inhibisyon sağlar.

✖ **Substantia nigra**



Dopamin üretir, hareketi kolaylaştırır.

8 AKTİF TEKRAR

Subtalamik çekirdek lezyonu hangi klinik tabloya yol açar?

Cevap: Karşı tarafta hemiballismus.

ANA FİKİR: Subtalamus, hareketin düzenlenmesinde kritik bir merkezdir.

HARİTA 048

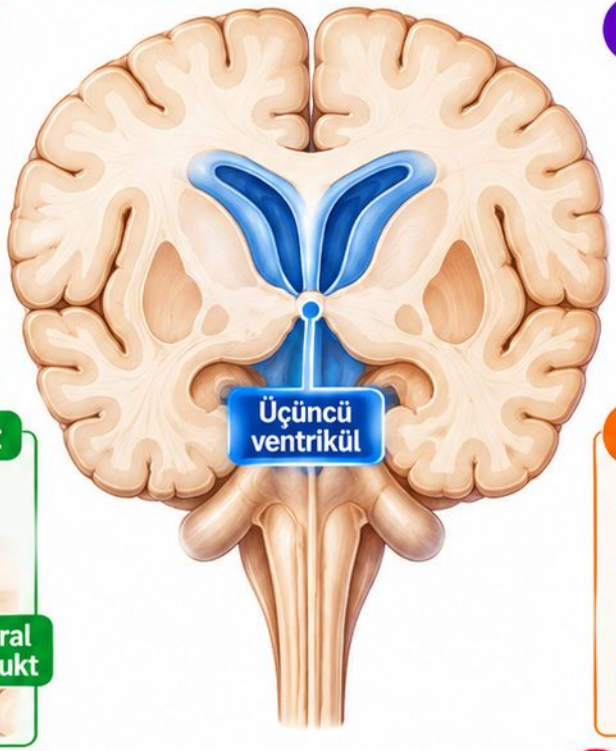
ÜÇÜNCÜ VENTRİKÜL

Üçüncü ventrikül, beynin derinliklerinde yer alan orta hatta bir boşluktur.

1 Konumu

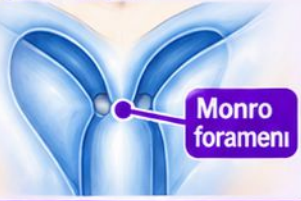
Diencephalon içinde, iki lateral ventrikül arasında bulunur.





2 İnterventriküler Foramen

İki lateral ventrikül ile üçüncü ventrikül arasında bağlantı sağlar.



3 Serebral Akuadukt

Üçüncü ventrikülü dördüncü ventriküle bağlar.

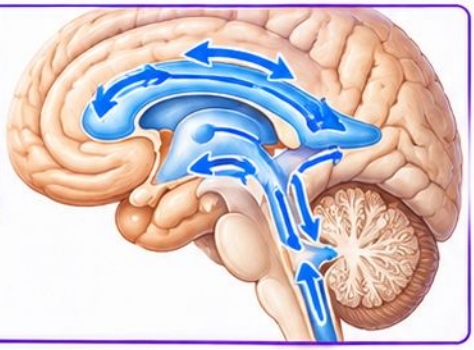


4 Duvarlarını Oluşturan Yapılar

- Tavan: Talamuslar ve stria medullaris.
- Yan duvarlar: Talamuslar.
- Taban: Hipotalamus.
- Ön duvar: Lamina terminalis.
- Arka duvar: Periaquaduktal gri cevher.

5 BOS Dolaşımı

BOS, lateral ventriküllerden interventriküler foramenlerle üçüncü ventriküle, oradan serebral akuaduktla dördüncü ventriküle geçer.



6 KARIŞTIRMAYIN

✓ Üçüncü ventrikül	✗ Dördüncü ventrikül
	
Orta hatta, diencephalon içinde.	Beyin sapının arkasında.

7 Önemli Nokta

Üçüncü ventrikül, limbik sistem, talamus ve hipotalamusla yakın ilişkilidir.



8 AKTİF TEKRAR

? Üçüncü ventrikülün ön duvarını hangi yapı oluşturur?

Cevap: Lamina terminalis.

ANA FİKİR: Üçüncü ventrikül, diencephalon'un merkezindedir.

HARİTA 049

Limbik Sistemin Genel Organizasyonu

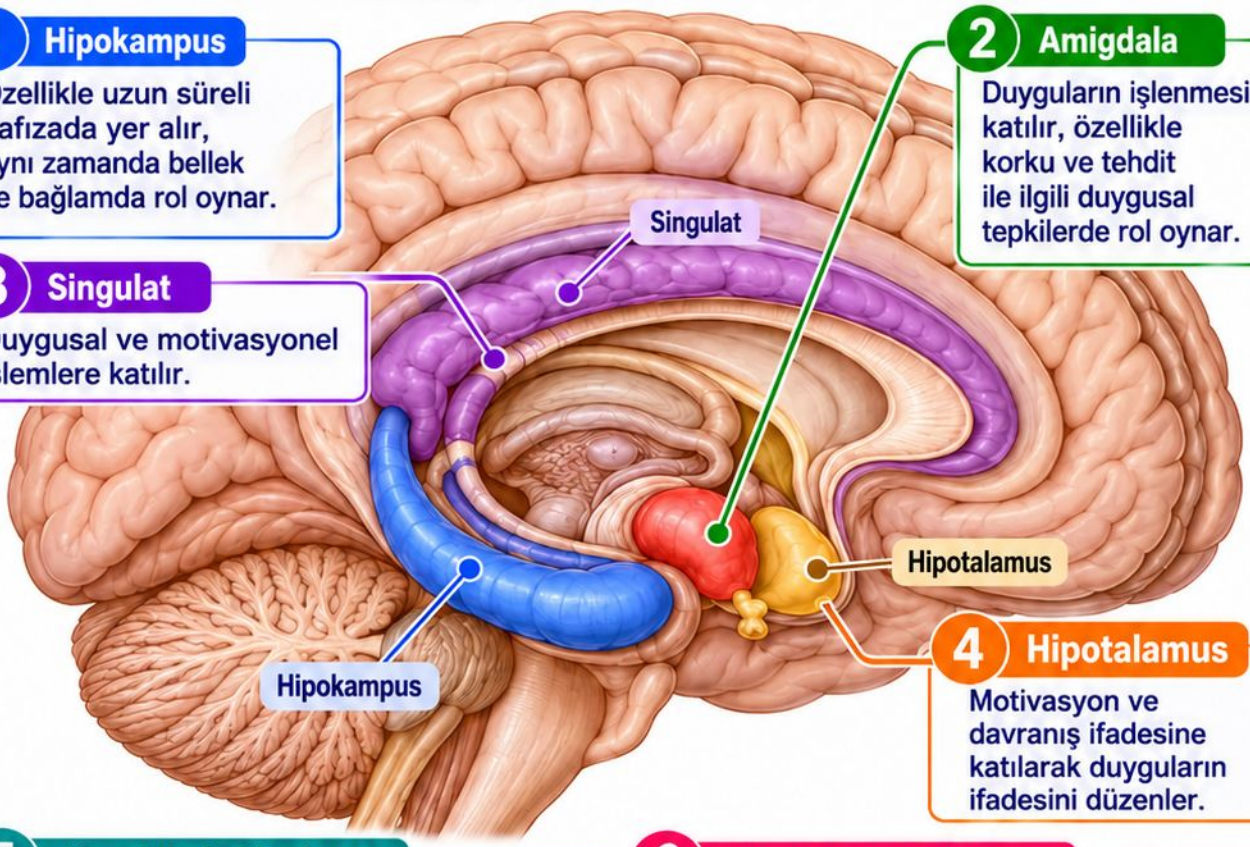
Duygulara katılan, hafızayı sağlayan, motivasyon ve korteksle etkileşimde bulunan beyin yapılarının ağı.

1 Hipokampus

Özellikle uzun süreli hafızada yer alır, aynı zamanda bellek ve bağlamda rol oynar.

2 Amigdala

Duyguların işlenmesine katılır, özellikle korku ve tehdit ile ilgili duygusal tepkilerde rol oynar.



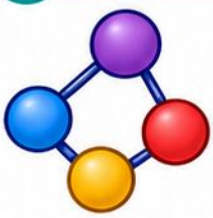
3 Singulat

Duygusal ve motivasyonel işlemlere katılır.

4 Hipotalamus

Motivasyon ve davranış ifadesine katılarak duyguların ifadesini düzenler.

5 Ağ şeklinde bir sistem



Bu yapılar bir ağ şeklinde çalışır. "Limbik sistem" terimi, medeni yapıların geleneksel bir düzenleme ağı olduğunu ifade eder, yani tek bir beyin bölgesi değildir.

6 Korteksin katılımı



Duygu, bellek ve motivasyonun işlenmesinde korteks de sürece dahil olur. Limbik sistem, diğer beyin bölgeleriyle etkileşim içinde çalışır.

7 Aktif Tekrar

Limbik sistem ağ şeklinde bir beyin yapısı mıdır?

Cevap: Hayır, ağ şeklinde bir yapıdır; ancak beyin korteksiyle etkileşim içinde çalışır.

ANA FİKİR: Limbik sistem, tek bir yapı değil, duygularla ilgili bir ağdır.

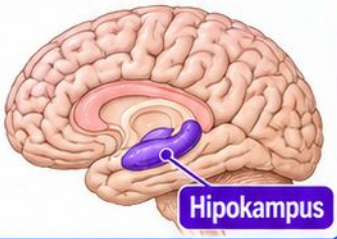
HARİTA 050

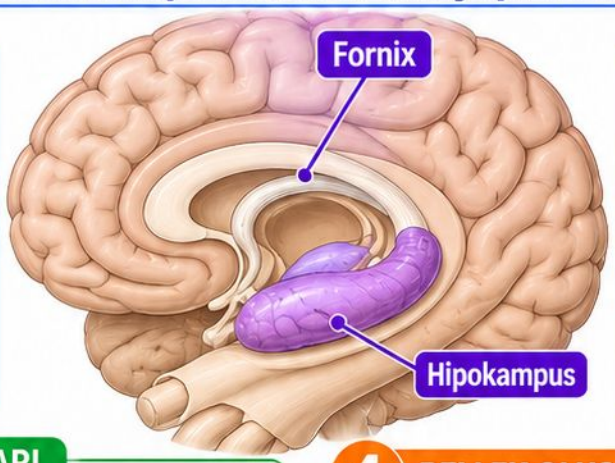
HİPOKAMPUS

Hafıza oluşumunda kritik rol oynayan, medial temporal lobun ana yapısıdır.

1 ANATOMİK YERİ

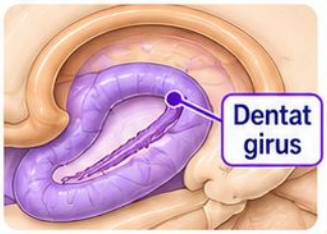
Medial temporal lobda, hipokampus; amigdala ile birlikte yer alır.





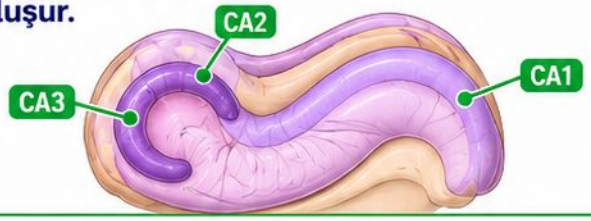
2 DENTAT GİRUS

Hipokampusun dış kenarında, dişli içerik şeklinde yer alır.



3 CA1–CA3 ALANLARI

Hipokampus, CA1, CA2 ve CA3 alanlarından oluşur.



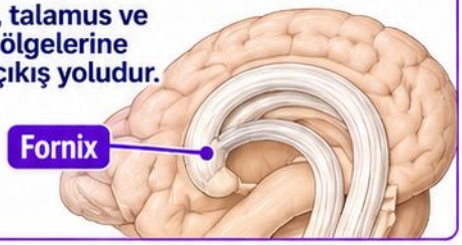
4 BELLEK OLUŞUMU

Hipokampus, yeni anıların oluşumunda ve mevcut anıların uzun süreli belleğe aktarılmasında kritik rol oynar.



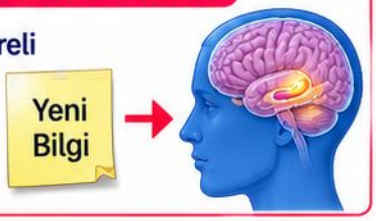
5 FORNİX

Hipokampusu, talamus ve beynin diğer bölgelerine bağlayan ana çıkış yoludur.



6 HAFIZA SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Hipokampus, kısa süreli belleği uzun süreli belleğe dönüştürür.



KARIŞTIRMAYIN



Hipokampus: Bellek ve öğrenme



Amigdala: Duygusal işlem

8 AKTİF TEKRAR

Hipokampus hasarı hangi belirtiye yol açar?

Cevap: Yeni anıların oluşmasında belirgin bozulma (anterograd amnezi).

ANA FİKİR: Hipokampus, belleğin merkezidir.

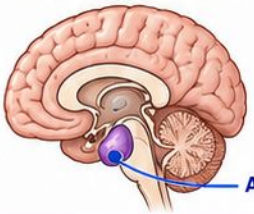
HARİTA 051

AMİGDALA

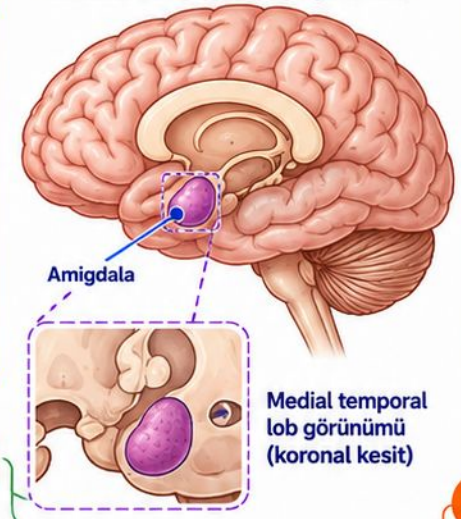
Amigdala, temporal lob içinde yer alan badem şeklindeki çekirdek kompleksidir; korku, duygusal bellek ve otonom tepkilerin merkezidir.

1 KONUMU

Amigdala, temporal lobun medial kısmında, temporal boynuzun ön ucunda yer alır.



Serebral hemisfer (lateral görünüm)



Medial temporal lob görünümü (koronal kesit)

2 TEMEL İŞLEVLERİ

Korku, kaygı ve duygusal belleğin oluşumunda kritik rol oynar.

- Korku ve kaygı tepkilerini başlatır.
- Duygusal belleğin oluşumuna katkı sağlar.
- Duygusal uyaranların değerlendirilmesini gerçekleştirir.

3 DUYGUSAL UYARANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Duyusal bilgileri duygusal açıdan değerlendirir ve anlamlı tepkilere dönüştürür.



Özellikle tehdit ve ödül sinyallerine hızlı ve güçlü yanıt verir.

4 HİPOTALAMUS BAĞLANTILARI

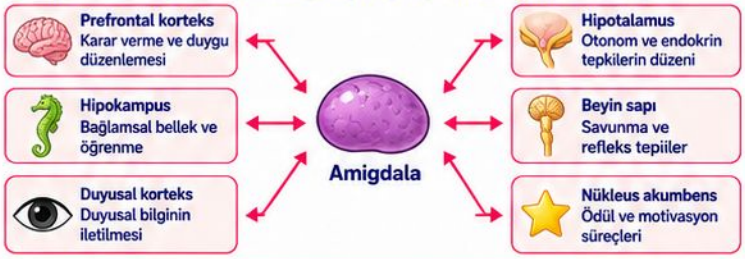
Hipotalamus ile güçlü bağlantıları aracılığıyla otonom, endokrin ve davranışsal tepkileri düzenler.



- Otonom tepkiler (kalp atımı, terleme, pupilla dilatasyonu)
- HPA ekseni aktivasyonu
- Davranışsal yanıtlar (kaçış, donakalma, saldırı vb.)

5 BAĞLANTILARI

Amigdala, birçok beyin bölgesiyle çift yönlü bağlantılar kurar.



6 KLİNİK ÖNEMİ

Amigdala bozuklukları; anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve duygu düzenleme sorunları ile ilişkilidir.



KARIŞTIRMAYIN



✓ **Amigdala:** Duygusal değerlendirme, korku ve otonom tepkilerde merkez rol oynar.



✗ **Hipokampus:** Bağlamsal bellek ve öğrenmeden sorumludur; korku devresinin kaynağı değildir.

7 AKTİF TEKRAR

Amigdalanın temel işlevleri nelerdir?

Cevap: Korku ve kaygı tepkilerini başlatır, duygusal belleği oluşturur, duygusal uyaranları değerlendirir ve hipotalamus aracılığıyla otonom/endokrin tepkileri düzenler.

ANA FİKİR: Amigdala, duyguları algılar, değerlendirir ve uygun tepkileri başlatarak hayatta kalmamızı sağlar.

HARİTA 052

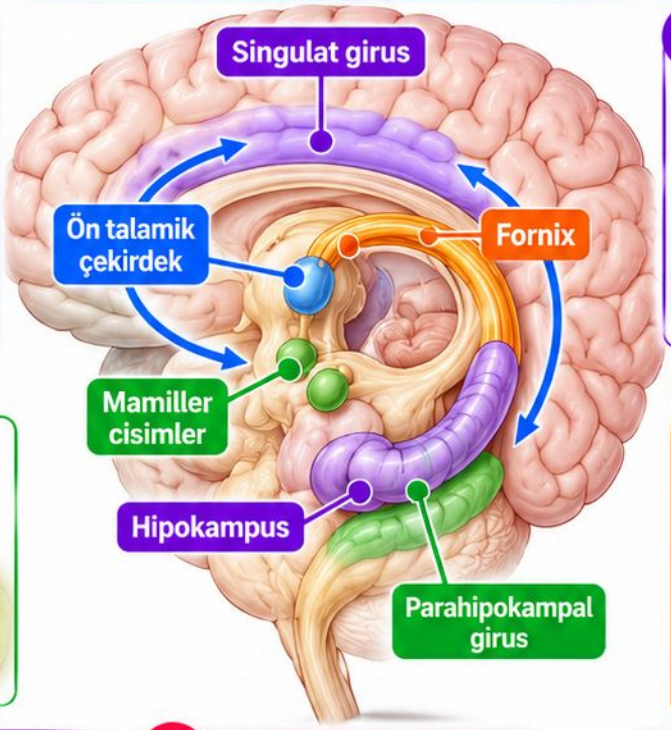
PAPEZ DEVRESİ

Bellek ve duyguların limbik sistemde işlenmesinde Papez devresi kritik bir dolaşım oluşturur.

1 Hipokampus

Yeni anıların oluşumunda temel rol oynar.





2 Fornix

Hipokampustan çıkan lifleri ön talamus'a taşır.



3 Mamiller Cisimler

Hipokampustan gelen bilgiyi ön talamik çekirdeğe iletir.



4 Ön Talamik Çekirdek

Sinyalleri singulat girusa gönderir.



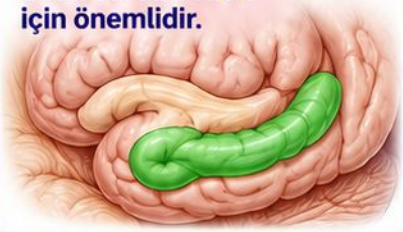
5 Singulat Girus

Bilişsel ve duygusal işlemlerde görev alır.



6 Parahipokampal Girus

Uzun süreli bellek için önemlidir.



! KARIŞTIRMAYIN

✓ Hipokampus	✗ Mamiller cisimler
	
Bellek oluşumu ile ilişkilidir.	Ön talamus'a bilgi iletir.

7 Papez Devresi'nin Önemi

Öğrenme ve belleğin yanı sıra, duygusal tepkilerin işlenmesinde de rol oynar.

Hipokampus → Fornix → Mamiller cisimler → Ön talamik çekirdek → Singulat ve parahipokampal girus

8 AKTİF TEKRAR

Papez devresinde sırasıyla hangi yapılar yer alır?

Cevap: Hipokampus → Fornix → Mamiller cisimler → Ön talamik çekirdek → Singulat girus.

ANA FİKİR: Papez devresi, bellek ve duyguların köprüsüdür.

HARİTA 053

ÖDÜL SİSTEMİ

Motivasyon, haz ve pekiştirmede rol oynayan ödül sistemi, dopaminerjik yolaklarla çalışır.

1 VENTRAL TEGMENTAL ALAN

Mesolimbik yolun başlangıç noktasıdır.



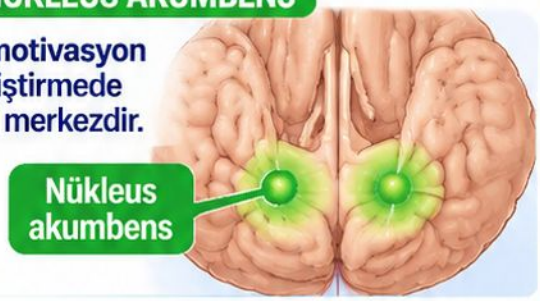
2 MEZOLİMBİK YOL

VTA'dan nükleus akumbens'e uzanan dopaminerjik yoldur.



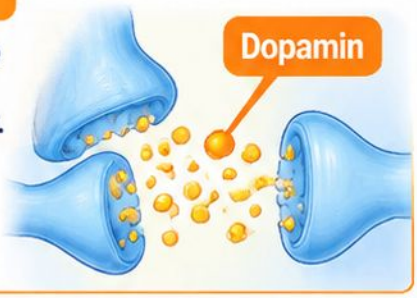
3 NÜKLEUS AKUMBENS

Ödül, motivasyon ve pekiştirmede önemli merkezdir.



4 DOPAMİN

Ödül beklentisiyle salınan temel nörotransmiterdir.



5 MOTİVASYON VE PEKİŞTİRME

Dopamin, davranışları tekrar etmemizi sağlar; böylece öğrenme ve alışkanlıklar gelişir.



6 ÖDÜLÜN ETKİLERİ

Yeme, içme, sosyal etkileşim gibi davranışları artırır ve keyif duygusu yaratır.



7 KARIŞTIRMAYIN

✔ **Ödül sistemi**



Motivasyon ve pekiştirme ile ilgilidir.

✘ **Beyin ödül merkezi**



Sadece ödül hissi değil, tüm süreci içerir.

8 AKTİF TEKRAR

Soru: Dopamin salınımı en çok hangi durumda artar?

Cevap: Beklenen bir ödül (ör. lezzetli bir yiyecek).

ANA FİKİR: Dopamin, motivasyonu ve öğrenmeyi güçlendirir.

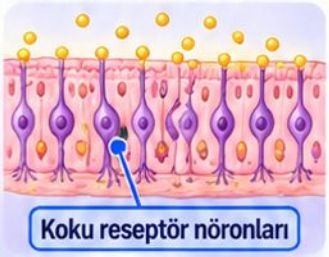
HARİTA 054

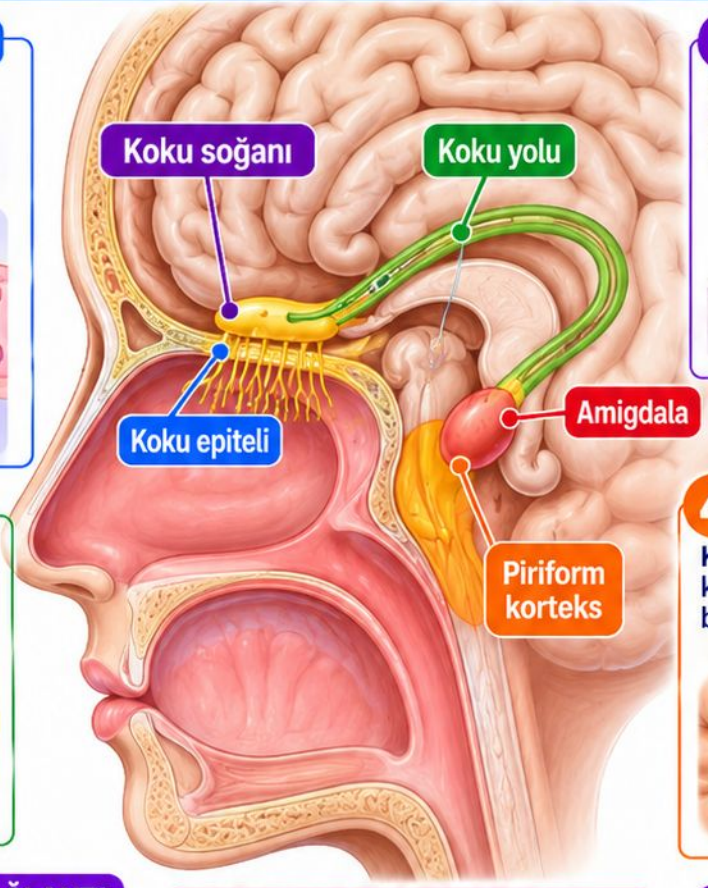
KOKU SİSTEMİ

Koku duyusu, burundaki koku epiteli ile başlar, uyarılar koku soğanına ve oradan beyne iletilir.

1 KOKU EPİTELİ

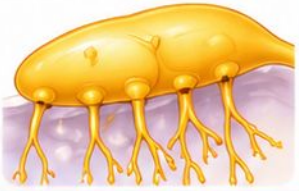
Burun boşluğunun üst kısmında yer alır. Koku moleküllerini algılayan reseptör nöronlar içerir.





2 KOKU SOĞANI

Koku epitelinden gelen uyarıları alır ve ilk işleme burada yapılır.



3 KOKU YOLU

Koku soğanından çıkan sinir lifleri, beyne doğru ilerler. Başlıca yol, koku traktisidir.



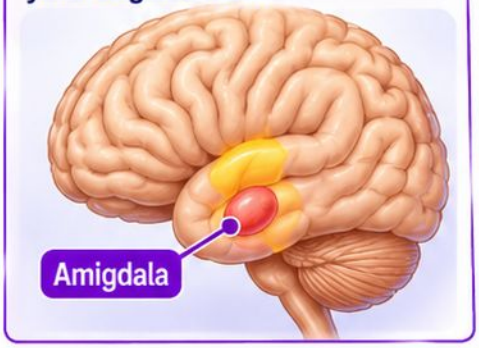
4 PİRİFORM KORTEKS

Koku bilgisinin kortekste işlendiği bölgedir.

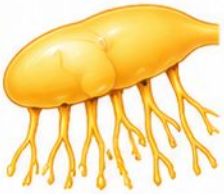


5 AMİGDALA İLE BAĞLANTI

Koku yolu, duygusal işleme merkezlerinden amigdala ile yakın bağlantı kurar.



KARIŞTIRMAYIN

✓ Koku soğanı	✗ Koku epiteli
	
Koku bilgisini ilk alan yapıdır.	Koku moleküllerini algılar.

6 AKTİF TEKRAR

Soru: Koku duyusunun duygularla bu kadar güçlü bağ kurmasının nedeni nedir?

Cevap: Koku yolu, amigdala ile doğrudan bağlantılıdır.

ANA FİKİR: Koku duyusu, hafıza ve duygularla yakından ilişkilidir.